COLLÈGE CHAMPAGNEUR · SERVICE INFORMATIQUE

Installer le serveur MonExamEnLigne à l'école

Guide pas à pas pour débutant — VM Ubuntu Server + Docker, en remplacement de Render

Résultat à la fin de ce guide :

- le serveur d'examens tourne sur une machine virtuelle de l'école, allumée en permanence, **sans mise en veille ni quota** ;
- il est joignable en **https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca** depuis l'école et de la maison ;
- vos données actuelles (comptes, examens, classes, copies) sont rapatriées ;
- le site SiteGround et l'application Windows pointent vers ce serveur ;
- sauvegardes automatiques chaque nuit, mise à jour en une commande.

Temps : environ 2 h en tout, réparties sur 1 ou 2 jours (le DNS doit se propager). Version : juin 2026.

Table des matières

1. Comment ça marche (schéma en mots)
2. Liste de préparation
3. Étape A — Créer la machine virtuelle et installer Ubuntu
4. Étape B — Se connecter à la VM depuis votre PC (SSH)
5. Étape C — Adresse Internet : DNS et pare-feu
6. Étape D — Installer Docker
7. Étape E — Autoriser la VM à lire votre dépôt GitHub
8. Étape F — Récupérer le code et remplir la configuration
9. Étape G — Démarrer le serveur et vérifier le HTTPS
10. Étape H — Rapatrier les données depuis Render / Atlas
11. Étape I — Brancher le site SiteGround et l'application Windows
12. Étape J — Sauvegardes automatiques
13. Au quotidien : mises à jour, surveillance, redémarrage
14. Dépannage : les 12 problèmes les plus fréquents
15. Annexes : garder Atlas · Cloudflare Tunnel · aide-mémoire des commandes

1. Comment ça marche (schéma en mots)

Qui	Rôle	Où
GitHub	Garde le code et son historique. Le bouton « Save to GitHub » d'Emergent l'alimente. Il n'exécute rien.	Internet (déjà en place)
VM Ubuntu	Exécute l'API (le « cerveau ») et la base de données MongoDB (les données), via 3 « conteneurs » Docker : `api`, `mongo`, `caddy` (HTTPS automatique).	À l'école (à créer)
SiteGround	Affiche le site web (les pages). Il appelle l'API de la VM. Inchangé, sauf l'adresse de l'API.	Internet (déjà en place)
Application Windows	Sur les postes élèves ; appelle aussi l'API de la VM.	Postes (GPO)

Docker, en une phrase : un programme qui fait tourner des logiciels dans des « boîtes » prêtes à l'emploi, que l'on démarre et met à jour avec une seule commande. Vous n'aurez jamais à installer Python ou MongoDB vous-même.

> **Convention dans ce guide**
> Les commandes à taper sont dans des cadres noirs. Tapez-les (ou copiez-collez) **une ligne à la fois**, puis Entrée. Remplacez partout `VOTREDOMAINE.qc.ca` par votre vrai domaine et `192.168.10.50` par l'IP de votre VM. Les lignes qui commencent par `#` sont des commentaires : inutile de les taper.

2. Liste de préparation

	Élément	Où le trouver
☐	Un hyperviseur pour créer une VM (Hyper-V sur Windows Server, VMware ESXi, Proxmox…) avec 2 vCPU, 4 Go de RAM, 40 Go de disque disponibles	Votre serveur physique
☐	L'image ISO **Ubuntu Server 24.04 LTS**	https://ubuntu.com/download/server (bouton Download, ~3 Go)
☐	Une adresse IP interne fixe pour la VM (ex. `192.168.10.50`) et le nom de votre passerelle/DNS interne	Votre plan d'adressage réseau
☐	L'**IP publique** de l'école (idéalement fixe)	Depuis l'école : tapez « quelle est mon ip » dans Google

□	Accès au **pare-feu/routeur** pour rediriger les ports 80 et 443 vers la VM	Interface du pare-feu (Fortinet, SonicWall, Ubiquiti, routeur du FAI…)
□	Accès au **DNS du domaine** pour ajouter un sous-domaine `api-examen`	Votre registraire (GoDaddy, SiteGround, Namecheap…)
□	Votre compte **GitHub** et le nom du dépôt (ex. `infocollegechampagneur/sysexam`)	github.com
□	Les valeurs de **Render** → **votre service** → **Environment** : `MONGO_URL`, `DB_NAME`, `JWT_SECRET`, `SMTP_*`, `MAIL_FROM*`	dashboard.render.com

3. Étape A — Créer la machine virtuelle et installer Ubuntu (30 min)

A1. Créer la VM dans votre hyperviseur

- Nom : `monexam` · Génération 2 / UEFI si proposé · **2 processeurs** · **4096 Mo** de mémoire (fixe, pas dynamique) · disque **40 Go**.
- Réseau : la carte réseau doit être sur le même réseau que vos serveurs (commutateur « externe » dans Hyper-V).
- Lecteur DVD : l'ISO Ubuntu Server téléchargée. Dans Hyper-V : désactivez « Secure Boot » ou choisissez le modèle « Microsoft UEFI Certificate Authority ».
- Réglez la VM pour **démarrer automatiquement** avec l'hôte (Hyper-V : Paramètres → Action de démarrage automatique → Toujours démarrer).

A2. Installer Ubuntu (suivez l'assistant, flèches + Entrée)

1. Démarrez la VM. Choisissez **Try or Install Ubuntu Server**.
2. Langue : **Français** (ou English). Disposition du clavier : **French (Canada)**.
3. Type d'installation : **Ubuntu Server** (pas « minimized »).
4. **Réseau** : sélectionnez la carte (ex. `eth0`) → **Edit IPv4** → **Manual** :
   Subnet `192.168.10.0/24` · Address `192.168.10.50` · Gateway `192.168.10.1` · Name servers `192.168.10.1` (ou votre DNS interne) · puis **Save**, **Done**.
5. Proxy : laissez vide. Miroir : laissez tel quel. Disque : **Use an entire disk**, décochez « Set up this disk as an LVM group » (plus simple), **Done**, confirmez **Continue**.
6. **Profil** : Your name `Admin Examen` · Server name `monexam` · Username `adminexam` · Mot de passe solide (notez-le !).
7. Ubuntu Pro : **Skip for now**.
8. **SSH Setup** : cochez **Install OpenSSH server** (indispensable pour se connecter depuis votre PC).
9. Featured snaps : ne cochez **rien** (on installera Docker autrement). **Done**.
10. Attendez la fin, puis **Reboot Now**. Si le message « remove the installation medium » apparaît, retirez l'ISO du lecteur virtuel et appuyez sur Entrée.

Vérification A

Après le redémarrage, l'écran affiche `monexam login:` . Connectez-vous avec `adminexam` et votre mot de passe. Tapez `ip a` : vous devez voir `192.168.10.50` . Tapez `ping -c 3 google.com` : 3 réponses = Internet fonctionne.

4. Étape B — Se connecter à la VM depuis votre PC (5 min)

Plutôt que de taper dans la console de l'hyperviseur, on travaille depuis son PC Windows avec SSH (copier-coller possible).

1. Sur votre PC : Win + X → **Terminal** (ou PowerShell).
2. Tapez :

```
ssh adminexam@192.168.10.50
```

3. À la question « Are you sure you want to continue connecting? », tapez `yes` . Entrez le mot de passe (rien ne s'affiche pendant la saisie, c'est normal).

Vérification B

L'invite devient `adminexam@monexam:~$` . Vous êtes « dans » la VM. Pour coller une commande : clic droit dans le Terminal. Pour quitter : `exit` .

5. Étape C — Adresse Internet : DNS et pare-feu (10 min + attente)

C1. DNS — créer le sous-domaine

Chez votre registraire (là où est géré `VOTREDOMAINE.qc.ca`), section **DNS / Zone DNS / Gestion des enregistrements**, ajoutez :

Type	Nom (hôte)	Valeur (pointe vers)	TTL
A	`api-examen`	*IP publique de l'école* (ex. 204.19.xx.xx)	600 (ou « 10 min »)

Si l'interface demande le nom complet, écrivez `api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` . Ne touchez à rien d'autre (le site `examen.…` et le courriel restent tels quels).

C2. Pare-feu — rediriger 2 ports vers la VM

Dans le pare-feu/routeur de l'école, créez deux règles de **redirection de port** (« Port forwarding », « NAT », « Virtual IP », « DNAT » selon la marque) :

Protocole	Port externe (WAN)	Vers l'IP interne	Port interne	Pourquoi
TCP	80	192.168.10.50	80	Obtention/renouvellement automatique du certificat HTTPS
TCP	443	192.168.10.50	443	Le trafic HTTPS de l'application

> **Si la TI refuse d'ouvrir des ports**
> Passez par l'annexe B (Cloudflare Tunnel, gratuit, aucun port entrant). Le reste du guide reste identique.

Vérification C (après 10 à 60 min de propagation)
Sur votre PC : `nslookup api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` → la réponse doit contenir l'IP publique de l'école. Le test du pare-feu se fera à l'étape G.

6. Étape D — Installer Docker (10 min)

Dans la fenêtre SSH, collez ces commandes **une à la fois** (acceptez avec Entrée ou `o` / `y` si on vous le demande) :

```
# 1. Mises à jour du système
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
# 2. Outils de base
sudo apt -y install ca-certificates curl git
# 3. Docker (script officiel)
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
# 4. Permettre à votre utilisateur d'utiliser Docker sans sudo, et démarrer Docker au boot
sudo usermod -aG docker $USER
sudo systemctl enable docker
# 5. Fuseau horaire et pare-feu de la VM elle-même
sudo timedatectl set-timezone America/Toronto
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw --force enable
```

Puis tapez `exit`, et reconnectez-vous (`ssh adminexam@192.168.10.50`) pour que le droit Docker soit pris en compte.

Vérification D

`docker compose version` affiche « Docker Compose version v2.x ». `docker run --rm hello-world` affiche « Hello from Docker! ».

7. Étape E — Autoriser la VM à lire votre dépôt GitHub (5 min)

Votre dépôt est privé : la VM a besoin d'une « clé » en lecture seule. On utilise un **jeton d'accès**.

1. Sur github.com, connecté : cliquez sur votre photo (en haut à droite) → **Settings** → tout en bas à gauche **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**.
2. Token name : `VM monexam`. Expiration : **1 year** (notez la date dans votre agenda). Repository access : **Only select repositories** → choisissez votre dépôt.
3. Permissions → Repository permissions → **Contents : Read-only**. (Metadata se coche automatiquement.) → **Generate token**.
4. **Copiez le jeton** (commence par `github_pat_…`) : il ne sera plus jamais affiché. Gardez-le dans votre gestionnaire de mots de passe.

Le jeton sera utilisé une seule fois à l'étape F ; Git le mémorise ensuite sur la VM. Si l'organisation GitHub exige l'approbation des jetons, un administrateur de l'organisation doit l'approuver (Organisation → Settings → Personal access tokens).

8. Étape F — Récupérer le code et remplir la configuration (15 min)

F1. Télécharger le code

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/VOTRE-COMPTE/VOTRE-DEPOT.git monexam
# Username : votre identifiant GitHub   Password : collez le jeton github_pat_… (clic droit)
sudo chown -R $USER:$USER /opt/monexam
cd /opt/monexam
git config credential.helper store
git pull   # redemandera une dernière fois le jeton, puis le mémorise
```

F2. Créer le fichier de configuration

```
cp ecole.env.exemple ecole.env
openssl rand -hex 32     # génère une clé secrète : copiez le résultat pour JWT_SECRE
T
nano ecole.env
```

`nano` est un petit éditeur : déplacez-vous avec les flèches, modifiez, puis Ctrl+O, Entrée pour enregistrer et Ctrl+X pour quitter. Remplissez chaque ligne **sans guillemets ni espaces autour du =** :

Ligne	Que mettre
`API_DOMAIN`	`api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` (exactement le nom créé à l'étape C)
`MONGO_URL`	Laissez `mongodb://mongo:27017` (base de données locale, recommandé)
`DB_NAME`	`monexam`
`FRONTEND_URL`	L'adresse du site sur SiteGround, ex. `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` (sans / à la fin)
`CORS_ORIGINS`	La même valeur que FRONTEND_URL
`JWT_SECRET`	Le résultat de `openssl rand -hex 32`. **Important :** si vous préférez que les enseignants restent connectés pendant la bascule, copiez plutôt la valeur `JWT_SECRET` de Render.
`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`	Compte admin créé *uniquement si la base est vide*. Comme vous importerez vos données (étape H), mettez n'importe quoi de solide ; vos comptes actuels seront conservés.
`APP_TIMEZONE`	`America/Toronto`
`SMTP_HOST` … `MAIL_FROM_NAME`	Copiez exactement les valeurs de Render → Environment (SMTP2GO).

> **Ne partagez jamais ce fichier**
> `ecole.env` contient vos mots de passe. Il reste sur la VM uniquement (il est exclu de GitHub).

9. Étape G — Démarrer le serveur et vérifier le HTTPS (10 min)

```
cd /opt/monexam
docker compose up -d --build
# première fois : 2 à 5 minutes de téléchargement et de construction
docker compose ps
```

Vous devez voir trois lignes `monexam-mongo-1`, `monexam-api-1`, `monexam-caddy-1` avec l'état **running** (et **healthy** pour mongo et api après ~1 min).

```
docker compose logs -f api      # doit finir par « Application startup complete » ; C
trl+C pour sortir
docker compose logs caddy | tail -20   # doit mentionner « certificate obtained succe
ssfully »
```

Vérification G (la plus importante)

1. Depuis la VM : `curl -s http://localhost:80` renvoie une redirection, c'est normal.
2. Depuis un **téléphone en données cellulaires (Wi-Fi désactivé)**, ouvrez `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/` → vous devez voir `{"message":"MonExamEnLigne API"}` avec le **cadenas**. C'est la preuve que DNS + pare-feu + certificat fonctionnent.
3. Depuis un PC **de l'école**, même adresse. Si ça échoue ici mais marche au point 2, voir Dépannage n° 5 (DNS interne).

10. Étape H — Rapatrier les données depuis Render / Atlas (10 min)

Vos comptes, classes, examens et copies sont actuellement dans MongoDB Atlas. On les copie dans la base de la VM. **À faire hors période d'examen**, idéalement le soir même de la bascule.

1. Dans Render → votre service → **Environment**, copiez la valeur de `MONGO_URL` (commence par `mongodb+srv://`) et celle de `DB_NAME` (ex. `monexam_prod`).

2. Sur la VM, remplacez les deux valeurs et collez :

```
cd /opt/monexam && mkdir -p sauvegardes
ATLAS='COLLEZ_ICI_MONGO_URL_DE_RENDER'
NOM='COLLEZ_ICI_DB_NAME_DE_RENDER'
docker compose exec -T mongo sh -c "mongodump --uri='$ATLAS' --db='$NOM' --archiv
e --gzip" > sauvegardes/atlas.gz
ls -lh sauvegardes/atlas.gz      # la taille doit être > 0
docker compose exec -T mongo sh -c "mongorestore --archive --gzip --nsFrom='$NOM.
*' --nsTo='monexam.*' --drop" < sauvegardes/atlas.gz
docker compose restart api
```

3. La dernière commande `mongorestore` se termine par « X document(s) restored successfully, 0 document(s) failed ».

> **Les fichiers PDF/Word des examens**
> sont stockés dans la base (GridFS) : ils font partie de la copie. Rien d'autre à transférer.

Vérification H

Dans un navigateur : `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/` répond toujours. La vraie vérification se fera à l'étape I en vous connectant avec votre compte habituel.

11. Étape I — Brancher le site SiteGround et l'application Windows (20 min)

I1. Le site web (SiteGround)

1. Sur github.com → votre dépôt → onglet **Actions** → dans la liste de gauche **Site web** → bouton **Run workflow** → champ `backend_url` : `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` → **Run workflow**.
2. Attendez le crochet vert (2-3 min), cliquez sur l'exécution, section **Artifacts** : téléchargez l'archive ZIP du site.
3. Décompressez-la et téléversez **tout son contenu** dans `public_html` (ou le dossier de `examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`) via le FTP SiteGround ou le Gestionnaire de fichiers, en **remplaçant** les anciens fichiers. Le fichier `.htaccess` fourni doit être présent (routes et cache).
4. Ouvrez `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`, forcez un rechargement (Ctrl+F5), cliquez **Espace enseignant** et connectez-vous avec votre compte habituel.

Vérification I1

Vous êtes connecté·e et vous voyez vos examens existants. Créez un examen test, ouvrez-le, puis depuis une fenêtre de navigation privée rejoignez-le comme élève, répondez, remettez. Le tout depuis l'école **et** depuis la maison (ou téléphone en cellulaire).

I2. L'application Windows (postes élèves)

1. Dans le dépôt GitHub, ouvrez `desktop/config.json` → crayon ✏️ → remplacez l'adresse dans `"url"` par `https://examen.VOTREDOMAINE.qc.ca` si elle a changé, et vérifiez qu'aucune adresse Render n'y figure. **Commit changes**.
2. Ouvrez `desktop/package.json` → augmentez `"version"` (ex. `1.2.8` → `1.2.9`) → **Commit changes**. GitHub produit un nouveau `.msi` (onglet Actions → Desktop Windows → Artifacts, ou Releases).
3. Déployez le `.msi` par GPO comme d'habitude. Testez sur un poste : PreCheck, Antidote/WordQ/Lexibar, remise.

Remarque : l'application Windows charge le site SiteGround, qui lui-même appelle l'API. Si l'adresse du site n'a pas changé, l'étape I2 n'est pas strictement nécessaire, mais une nouvelle version est recommandée pour purger les caches.

I3. Éteindre Render

- Render → votre service → **Settings** → **Suspend service** (vous pourrez le réactiver en cas de besoin). Dans le dépôt GitHub, supprimez le fichier `.github/workflows/keep-awake.yml` (plus utile).
- Gardez Atlas intact 2 à 4 semaines comme filet de sécurité, puis supprimez le cluster si vous le souhaitez.

12. Étape J — Sauvegardes automatiques (5 min)

Le script `sauvegarde.sh` crée chaque nuit une archive de la base (`sauvegardes/monexam_DATE.gz`) et garde 30 jours.

```
cd /opt/monexam
./sauvegarde.sh                 # test immédiat : affiche « Sauvegarde OK : … »
crontab -e                      # choisissez « 1 » (nano) si on vous demande l'éditeu
r
```

Tout en bas du fichier, ajoutez cette ligne, puis Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X :

```
30 2 * * * cd /opt/monexam && ./sauvegarde.sh >> sauvegardes/journal.log 2>&1
```

> **Une sauvegarde sur la même machine ne suffit pas**
> Faites aussi : (1) une sauvegarde de la **VM entière** par l'hyperviseur chaque semaine, et/ou (2) une copie du dossier `/opt/monexam/sauvegardes` vers un NAS ou OneDrive. Exemple de copie vers un partage Windows : installez `cifs-utils` et ajoutez un `cp` dans la tâche cron, ou utilisez l'agent de sauvegarde de votre hyperviseur.

Restaurer (en cas de besoin) : `docker compose exec -T mongo mongorestore --archive --gzip --drop < sauvegardes/monexam_2026-10-27_0230.gz` puis `docker compose restart api`.

13. Au quotidien

Besoin	Quoi faire
Mettre à jour après un « Save to GitHub » (nouvelle fonctionnalité)	`cd /opt/monexam && ./mise-a-jour.sh` — 1 minute d'interruption, **jamais pendant un examen**. Le site SiteGround doit aussi être re-téléversé si l'interface a changé (étape I1).

Vérifier que tout va bien	`docker compose ps` (3 × running) · `docker stats` (CPU/mémoire, Ctrl+C pour sortir) · `df -h /` (espace disque : agir sous 15 % libre)
Voir les erreurs de l'API	`docker compose logs --since 1h api`
Redémarrer l'application	`docker compose restart`
Redémarrer la VM	`sudo reboot` — tout repart seul en 1 à 2 minutes (Docker démarre au boot).
Mises à jour Ubuntu (1 fois/mois, hors examen)	`sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo reboot`
Jeton GitHub expiré (après 1 an)	Refaire l'étape E, puis sur la VM : `git pull` et entrer le nouveau jeton.
Changer un mot de passe SMTP, le domaine, etc.	`nano ecole.env` puis `docker compose up -d`

14. Dépannage : les 12 problèmes les plus fréquents

1. `ssh` : « Connection refused » ou aucune réponse.

OpenSSH n'a pas été coché à l'installation : dans la console de la VM, `sudo apt -y install openssh-server`. Vérifiez aussi l'IP (`ip a`).

2. `docker` : « permission denied ».

Vous ne vous êtes pas reconnecté après `usermod`. Tapez `exit` puis reconnectez-vous en SSH.

3. `git clone` : « Authentication failed ».

Le mot de passe GitHub ne fonctionne pas : il faut coller le **jeton** (étape E). Vérifiez qu'il a accès à ce dépôt et la permission Contents.

4. `docker compose ps` : `api` est en « Restarting ».

`docker compose logs api`. Causes typiques : une ligne de `ecole.env` manquante (KeyError: 'FRONTEND_URL'…), guillemets en trop, ou `MONGO_URL` erroné.

5. Ça marche en cellulaire mais pas depuis l'école.

« NAT hairpin » : dans votre DNS interne (serveur Windows/AD → DNS → zone VOTREDOMAINE.qc.ca ou nouvelle zone `api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca`), créez un enregistrement A → `192.168.10.50`. Testez avec `ipconfig /flushdns` puis `nslookup`.

6. Ça marche depuis l'école mais pas en cellulaire.

Redirection de ports 80/443 absente ou vers la mauvaise IP, ou le DNS public n'est pas encore propagé (`nslookup api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca 8.8.8.8`). Vérifiez aussi que votre FAI ne bloque pas le port 80/443 (certains forfaits résidentiels).

7. Le navigateur dit « connexion non privée » / pas de certificat.

`docker compose logs caddy`. Caddy a besoin du port **80** ouvert et du DNS public correct pour obtenir le certificat. Corrigez, puis `docker compose restart caddy`. Let's Encrypt limite les essais : attendez 1 h entre deux tentatives ratées.

8. Le site s'affiche mais la connexion enseignant tourne en rond / erreur réseau.

Le site appelle encore Render : refaites l'étape I1 avec la bonne `backend_url` et videz le cache (Ctrl+F5). Ou `FRONTEND_URL` / `CORS_ORIGINS` dans `ecole.env` ne correspond pas exactement à l'adresse du site (https, sans / final).

9. Mes examens n'apparaissent pas après la connexion.

L'import (étape H) a été fait dans un autre nom de base : `DB_NAME` dans `ecole.env` doit être `monexam` (le `--nsTo` de l'import). Relancez l'import si besoin.

10. Les courriels (bienvenue, alertes d'aide) ne partent pas.

Variables `SMTP_*` incomplètes dans `ecole.env`, ou le port 2525/587 sortant bloqué par le pare-feu de l'école : autorisez-le vers `mail.smtp2go.com`.

11. Le disque se remplit.

`df -h`. Nettoyez les anciennes images Docker : `docker system prune -af`. Les sauvegardes de plus de 30 jours sont supprimées automatiquement ; déplacez-les ailleurs si besoin.

12. Panne de courant / VM qui ne redémarre pas seule.

Dans l'hyperviseur, activez le démarrage automatique de la VM. Dans la VM, `sudo systemctl is-enabled docker` doit répondre « enabled ». Les conteneurs ont `restart: unless-stopped`.

15. Annexes

A. Garder MongoDB Atlas (sans base locale)

Dans `ecole.env` : `MONGO_URL=` la chaîne Atlas de Render et `DB_NAME=` la même valeur que Render ; sautez l'étape H. Le conteneur `mongo` tourne alors inutilement (sans conséquence). Limites gratuites Atlas : 512 Mo et 500 connexions ; pour 250-500 élèves qui sauvegardent toutes les 5 secondes, la base **locale** reste le choix recommandé (plus rapide, sans plafond, sauvegardée par vous).

B. Cloudflare Tunnel (si aucun port ne peut être ouvert)

1. Créez un compte gratuit sur cloudflare.com, **Add a domain** → votre domaine → forfait Free. Cloudflare vous donne 2 serveurs de noms : changez les « nameservers » chez votre registraire. Le site SiteGround et vos courriels continuent de fonctionner (Cloudflare recopie vos enregistrements ; vérifiez-les).
2. Cloudflare → **Zero Trust** → **Networks** → **Tunnels** → **Create a tunnel** → **Cloudflared**, nom `monexam`. Choisissez **Docker** et copiez le long jeton après `--token`.
3. Sur la VM, `nano docker-compose.yml` et ajoutez sous `services:` (respectez les 2 espaces d'indentation) :

```
  tunnel:
    image: cloudflare/cloudflared:latest
    restart: unless-stopped
    command: tunnel --no-autoupdate run --token COLLEZ_LE_JETON_ICI
    depends_on: [api]
```

4. Dans Cloudflare, onglet **Public Hostname** → **Add** : Subdomain `api-examen`, Domain votre domaine, Service **HTTP** → `api:8001`. Save.

5 `docker compose up -d`. Testez `https://api-examen.VOTREDOMAINE.qc.ca/api/`. Le conteneur `caddy` et la redirection de ports deviennent inutiles (vous pouvez retirer le bloc `caddy` du fichier).

C. Aide-mémoire des commandes

Commande	Effet
`ssh adminexam@192.168.10.50`	Se connecter à la VM
`cd /opt/monexam`	Aller dans le dossier du projet (à faire avant les commandes docker)
`docker compose ps`	État des 3 services
`docker compose up -d`	Démarrer (ou appliquer un changement de `ecole.env`)
`docker compose restart`	Redémarrer l'application
`docker compose logs -f api`	Journal en direct (Ctrl+C pour sortir)
`./mise-a-jour.sh`	Mettre à jour le code depuis GitHub
`./sauvegarde.sh`	Sauvegarde immédiate de la base
`nano ecole.env`	Modifier la configuration (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X)
`sudo reboot`	Redémarrer la VM
`exit`	Quitter la session SSH